Prof : M. BA

Répérage

Classe : 2ndS

Année scolaire : 2025 – 2026

Chapitre : Repérage Cartésien et Droite du Plan

I- Repérage cartésien

1- Repérage sur une droite

a) Définition

Un repère sur une droite (D) est un bipoint (O, I) de (D) tq $O \neq I$.
La distance OI est l'unité de mesure sur (D).
Le vecteur $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ est le vecteur directeur de (D).

b) Abscisse d'un point

Soit (D) une droite de vecteur directeur $\vec{i}$ et O un point de (D).

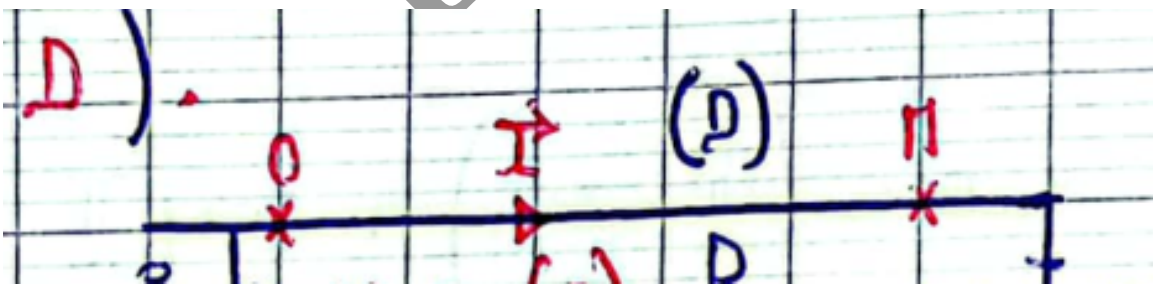


Figure 1: Description de l'image

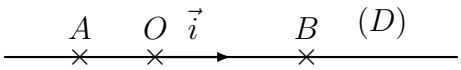
Pour tout point $M \in (D)$ les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{i}$ sont colinéaires. Alors il existe un unique réel x tel que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i}$.

* $(O, \vec{i})$ est un repère de (D) d'origine O.
* x est l'abscisse du point M sur $(O, \vec{i})$ noté souvent x_M.

2- Mesure algébrique

a) Définition

Soit (D) une droite de repère $(O, \vec{i})$, A et B deux points de (D).



Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{i}$ sont colinéaires donc il existe un réel K tel que $\overrightarrow{AB} = K\vec{i}$.
Le réel K est appelé mesure algébrique du vecteur $\overrightarrow{AB}$ relativement à $\vec{i}$.

PGB

b) Notation

La mesure algébrique du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est notée $\overline{AB}$ ($K = \overline{AB}$).

D'où $\overrightarrow{AB} = \overline{AB}\,\vec{i}$ et par conséquent, on a les propriétés suivantes.

c) Propriétés

i) $|\overline{AB}| = AB$

ii) $\overline{BA} = -\overline{AB}$

iii) Lorsque $A \neq B$, on a :

$$\overline{AB} = \begin{cases} AB & \text{si } \overrightarrow{AB} \text{ et } \vec{i} \text{ sont colinéaires} \\ \text{ou} & \\ -AB & \text{si } \overrightarrow{AB} \text{ et } \vec{i} \text{ sont de sens contraire} \end{cases}$$

iv) $\overline{AB} = 0 \iff A = B$

v) Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\overrightarrow{AB} = \lambda\overrightarrow{AC} \iff \overline{AB} = \lambda\overline{AC}$

vi) $\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC}$ (Relation de Chasles)

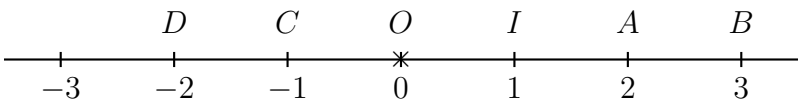
vii) $\overline{AB} = x_B - x_A$

Remarque :

Si (O, I) est un repère axial d'une droite (D) alors pour tout point $M \in (D)$, on a :

$$x_M = \frac{\overline{OM}}{\overline{OI}}$$

Exemple :



Dans le repère (O, I) : $x_M = \dfrac{\overline{OM}}{\overline{OI}} \quad \forall M \in (D)$

$x_A = \dfrac{\overline{OA}}{\overline{OI}} = \dfrac{2}{1} = 2$

$x_D = \dfrac{\overline{OD}}{\overline{OI}} = \dfrac{-2}{1} = -2$

Dans le repère (A, B) : $x_M = \dfrac{\overline{AM}}{\overline{AB}} \quad \forall M \in (D)$

$x_A = \dfrac{\overline{AA}}{\overline{AB}} = \dfrac{0}{\overline{AB}} = 0$

$x_B = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{AB}} = 1$

$x_D = \dfrac{\overline{AD}}{\overline{AB}} = \dfrac{x_D - x_A}{x_B - x_A} = \dfrac{-2-2}{3-2} = -4$

Chapitre : Repérage Cartésien et Droite du P

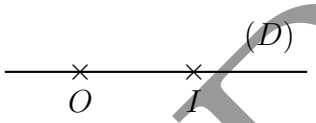
PGB

I- Repérage cartésien

1- Repérage sur une droite

a) Définition

Un repère sur une droite (D) est un bipoint (O, I) de (D) tq $O \neq I$.
La distance OI est l'unité de mesure sur (D).
Le vecteur $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ est le vecteur directeur de (D).



PGB

3- Version algébrique du Théorème de Thalès et sa réciproque

a) Théorème de Thalès

Soit ABC un triangle, M un point de (AB) et N un point de (AC).
Si $(MN)//(BC)$ alors $\dfrac{\overline{AM}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{AN}}{\overline{AC}} = \dfrac{\overline{MN}}{\overline{BC}}$

b) Propriété réciproque

Soit ABC un triangle, M un point de (AB) et N un point de (AC).
Si $\dfrac{\overline{AM}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{AN}}{\overline{AC}}$ alors $(MN)//(BC)$

4) Base du plan vectoriel

a) Définition

On appelle **base du plan vectoriel** tout couple $(\vec{i}, \vec{j})$ de vecteurs non colinéaires.

En particulier :

i) La base $(\vec{i}, \vec{j})$ est dite **base orthogonale** ssi $\vec{i} \perp \vec{j}$

ii) La base $(\vec{i}, \vec{j})$ est dite **base orthonormale** (ou base orthonormé) ssi $\vec{i} \perp \vec{j}$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$

Exemple :

Soit ABC un triangle rectangle en A.

$(\vec{BA}, \vec{BC})$ est une base car $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$ sont non colinéaires.
$(\vec{AB}, \vec{AC})$ est une base orthogonale car $\vec{AB} \perp \vec{AC}$.

b) Coordonnées d'un vecteur

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base du plan vectoriel. Pour tout vecteur $\vec{u}$ du plan, il existe un unique couple (x, y) de réels tels que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Les réels x et y sont les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ et on note $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ (ou bien $\vec{u}(x, y)$).

c) Condition de colinéarité

Définition

Soient $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plan. On appelle déterminant de $(\vec{u}, \vec{v})$ noté $det(\vec{u}, \vec{v})$, le réel défini par :

$$det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$$

Propriété :

Deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires
ssi $det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$
ssi $xy' - x'y = 0$

Exercice d'application 1:

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base du plan vectoriel. On considère les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ définis par :

$$\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j} \text{ et } \vec{v} = \vec{i} + 3\vec{j}$$

1-a) Montrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base.
b) Exprimer $\vec{i}$ et $\vec{j}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ puis donner les coordonnées de $\vec{i}$ et $\vec{j}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$.
2) Soit $\vec{w}$ de coordonnées (x, y) dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$. Déterminer les coordonnées de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
3) Soit $\vec{n} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j}$, où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$.
4) Application : Soit P de coordonnées $(-1, 3)$.
Déterminer les coordonnées de P dans $(\vec{u}, \vec{v})$.

5) Repère du plan

a) Définition

On appelle repère cartésien du plan tout triplet $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que O est un point et $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base.
Le point O est appelé origine du repère.

En particulier :

i) Le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est dit orthogonal ssi la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est orthogonale $(\vec{i} \perp \vec{j})$.

ii) Le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est dit orthonormé ou orthonormal ssi la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est orthogonale $(\vec{i} \perp \vec{j})$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.

Exemple 1:
Solution 1:
Exercice d'application 2:
Correction 1:

PGB